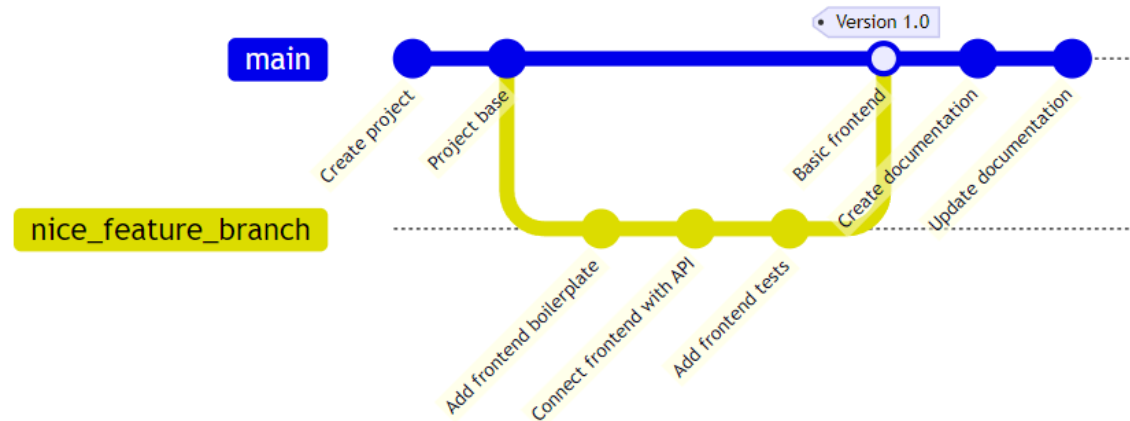


Versioonihalduse integreerimine õppetöösse

Martti Raavel

TLÜ HK RIF õppekava juht

martti.raavel@tlu.ee



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž

- Haapsalus
- 4 rakenduskõrghariduse õppekava
- 1 magistriõppekava
- Umbes 270 üliõpilast



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Rakendusinformaatika õppekava

Veebiarendusele keskenduv rakenduskõrghariduse õppekava.

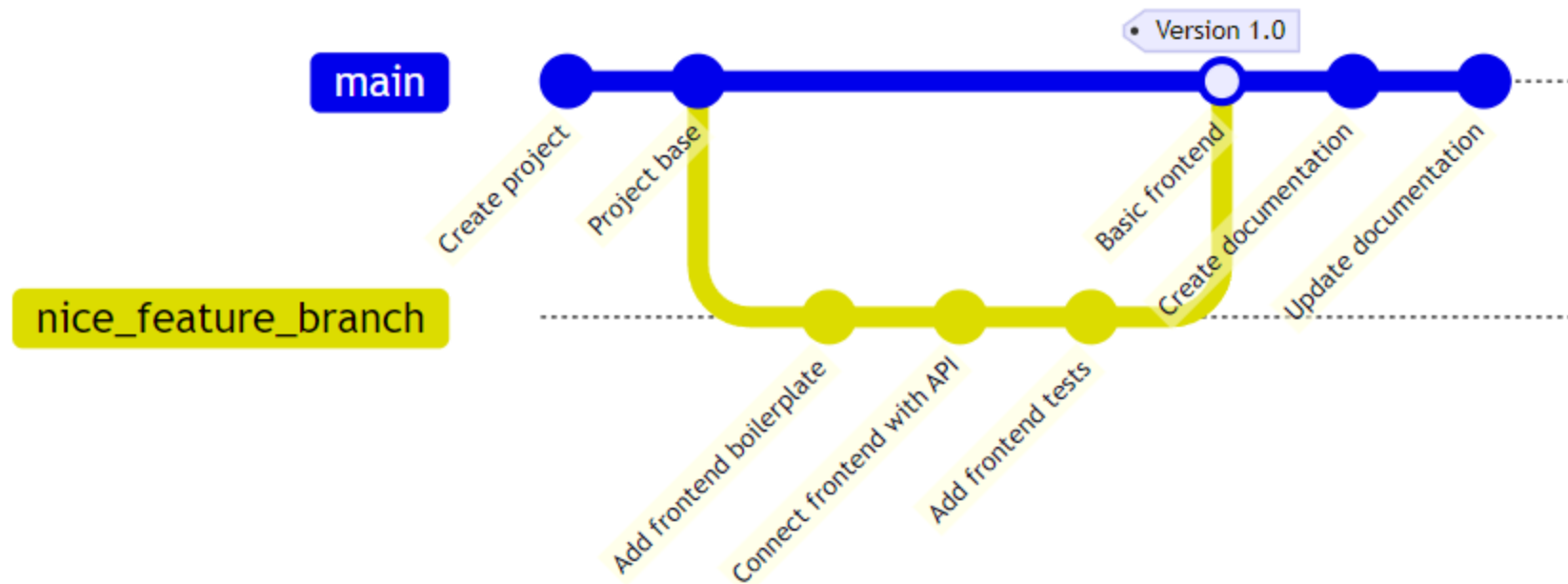
Ei ole ainult programmeerimine, vaid ka kõik muu, mis veebiarendusega kaasas käib, alates disainist ja kasutajakogemusest kuni valmis lahendusteni.



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Mis on versioonihaldus?



Versioonihaldus on tarkvarakoodi muudatuste jälgimise süsteem.

Allikas: Atlassian



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Miks versioonihaldus?

Tänapäeva tarkvaraarenduse oluline osa.

- Koodi ajalugu
- Koodi muudatuste jälgimine
- Koodi muudatuste tagasivõtmine
- Koodi muudatuste võrdlemine
- jne

Ei pea olema ainult koodi jaoks!

Pildi allikas: Double Momentum

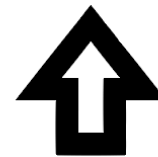


TALLINNA ÜLIKOOL
Haapsalu kolledž

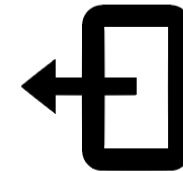
In case of fire



1. `git commit`



2. `git push`



3. `leave building`

Versioonihalduskeskkonnad

Keskkonnad, mis pakuavad git-i põhist versioonihaldusteenust:

- GitHub
- GitLab
- Bitbucket
- ...

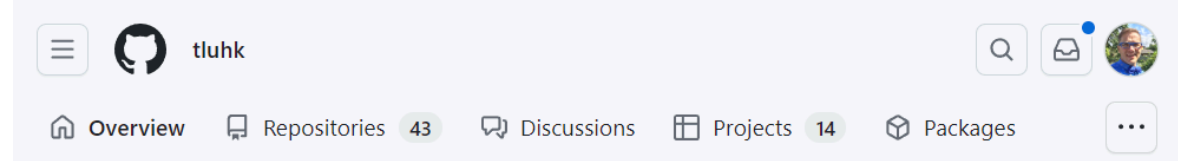


TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Miks me valisime GitHub-i?

- Ei soovinud ise majutada
- Laialt levinud
- Kasutajale tasuta
- Gihtub Campus programm
- Integratsioonide võimalused



Tallinn University Haapsalu college

19 followers Estonia Part of Tallinn University Haapsalu coll...

Unfollow

View as: Member

You are viewing the README and pinned repositories as a member of the Tallinn University Haapsalu college organization.

You can [pin repositories](#) visible only to members of the organization.

README .md



Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledž

Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžiga seotud organisatsioonide ja õppekavade repositooriumid.

Github-i Organisatsioonid

- [TLUHK](#) - õppematerjalid ja üldised repositooriumid
- [TLUHK Portfoolio](#) - kolledžis tehtud tööde repositooriumid

Rakendusinformaatika õppekava Github-i organisatsioonid

- [RIF23](#) - Rakendusinformaatika õppekava 2023 aasta kursus
- [RIF22](#) - Rakendusinformaatika õppekava 2022 aasta kursus
- [RIF21](#) - Rakendusinformaatika õppekava 2021 aasta kursus

Versioonihaldus RIF õppekavas

Alustasime süstemaatilisemat versioonihalduse kasutuselevõttu alates 2021. aastast.

Selle aja jooksul proovinud erinevaid lähenemisi ja tööriistu.



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Probleemid kasutuselevõttuga

- Alguses raske aru saada
 - Terminoloogia
 - Üldised põhimõtted
 - Konfliktid koodis
 - Käsurida
 - ...
- Õpetajate kaasamine

```
$ git help
usage: git [--version] [--help] [-C <path>] [-c <name>=<value>]
        [--exec-path[=<path>]] [--html-path] [--man-path] [--info-path]
        [-p | --paginate | -P | --no-pager] [--no-replace-objects] [--bare]
        [--git-dir=<path>] [--work-tree=<path>] [--namespace=<name>]
        [--super-prefix=<path>] [--config-env=<name>=<envvar>]
        <command> [<args>]

These are common Git commands used in various situations:


start a working area (see also: git help tutorial)
  clone                Clone a repository into a new directory
  init                 Create an empty Git repository or reinitialize an existing one


work on the current change (see also: git help everyday)
  add                  Add file contents to the index
  mv                   Move or rename a file, a directory, or a symlink
  restore              Restore working tree files
  rm                   Remove files from the working tree and from the index
  sparse-checkout      Initialize and modify the sparse-checkout


examine the history and state (see also: git help revisions)
  bisect              Use binary search to find the commit that introduced a bug
  diff                Show changes between commits, commit and working tree, etc
  grep                Print lines matching a pattern
  log                 Show commit logs
  show                Show various types of objects
  status              Show the working tree status


grow, mark and tweak your common history
  branch              List, create, or delete branches
  commit              Record changes to the repository
  merge                Join two or more development histories together
  rebase              Reapply commits on top of another base tip
  reset               Reset current HEAD to the specified state
  switch              Switch branches
  tag                  Create, list, delete or verify a tag object signed with GPG


collaborate (see also: git help workflows)
  fetch               Download objects and refs from another repository
  pull                Fetch from and integrate with another repository or a local branch
  push                Update remote refs along with associated objects
```



Kuidas teha nii, et õppimine oleks sujuv?

- Kasutamine alates esimesest päevast
- Integreerimine erinevatesse õppeainetesse
- Graafiline kasutajaliides (`GitHub Desktop`)
- Järk-järgult keerulisemaks (kood, harud, tõmbetaotlused, käsurida, ...)
- ...



Mille jaoks kasutame?

- LMS-i asemel (mingil määral)
- Õppematerjalide repositoorium
- Koduste ülesannete jagamine ja esitamine
- Portfoolio loomise võimalus
- Projektid/projektijuhtimine
- Dokumentatsioon
- Suhtlus (mingil tasemel)
- ...



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Find a repository... Type Language Sort New repository

16 results for internal repositories sorted by last updated Clear filter

E-kommerts Internal	
0 0 0 0 Updated 2 days ago	
Programmeerimine_III Internal	
JavaScript 0 0 4 0 Updated 2 days ago	
Programmeerimine_I Internal	
JavaScript 2 1 7 0 Updated 2 days ago	
HK_Uurimistoo_I Internal	
Uurimistöö I RIF 0 0 2 0 Updated last week	
RIF_Uurimistoo_II Internal	
Rakendusinformaatika Uurimistöö II 0 0 0 0 Updated last week	
Sissejuhatus_tarkvaraarendusse Internal	
4 2 7 0 Updated last week	
HK_Ettevõttepraktika Internal	
RIF ettevõttepraktika 0 0 3 0 Updated 2 weeks ago	

Versionihalduse kasutamise plussid

- Kõik on ühes kohas
- Jälgitav ajalugu (läbipaistvus)
- Õpilastele kasulik oskus - "Päris asi ..."
- Laiad koostöö võimalused
- Mingil määral isedokumenteeriv
- ...



Organisatsioonipõhine lähenemine

- **Kolledži organisatsioon**
 - Info- ja õppematerjalid, kooliülesed projektid
- **Õppekava organisatsioon**
 - Grupitööde repositooriumid ja projektid
- **Üliõpilase organisatsioon**
 - Individuaalsed ressursid: Õppeainete repositooriumid, Projektid, Portfoolio

Õpilased saavad hiljem oma organisatsiooni kaasa võtta.

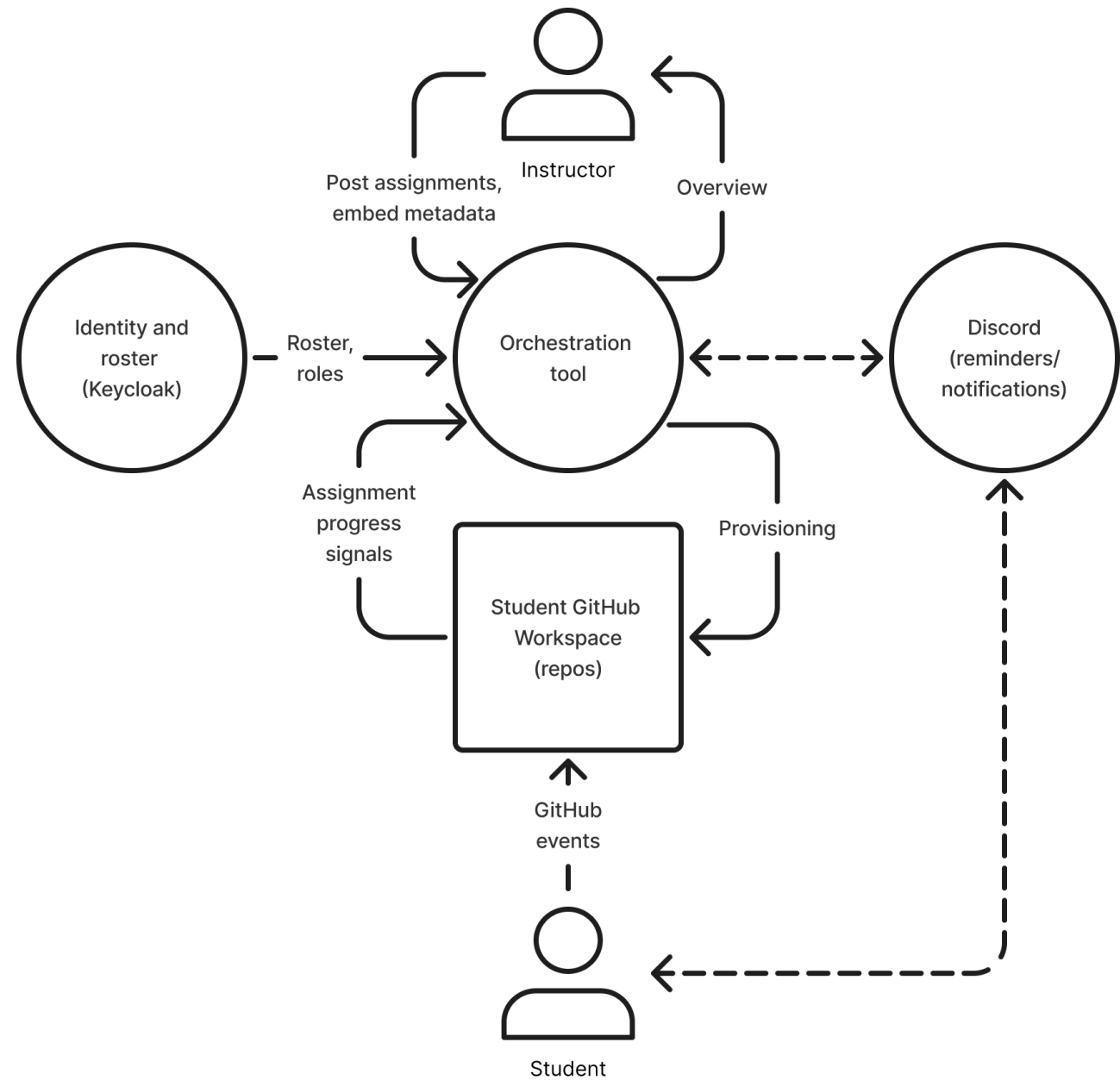


TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

GitHub-il põhinev ökosüsteem

- Tööriist õpetajale
- Keycloak (kasutajad ja grupid)
- Discord (meeldetuletused, teavitused, testid)
- ...



Tööriist õpetajale (orkestreerimine)

- Lihtsam õpetajate kaasamine
- Koduste tööde haldamine
- Ühtlustatud protsess ja struktuur
- Erinevad lisad
 - Kohalolu märkimine
 - Küsitlused
 - ...

The screenshot displays the 'Oppeained' dashboard interface. At the top, there's a navigation bar with 'Dashboard' and 'Õppeained' tabs, a user profile 'Signed in as: mrtrvl', and a 'Logout' button. Below this is a 'Test' section with a sub-header 'Homework Summary' showing 'Pending: 1', 'Submitted: 1', and 'Closed: 0'. A 'Sort by: Full Name' dropdown and a 'Collapse All Issues' button are also present. The main content area is divided into two panels. The left panel shows a sidebar for each student: 'Juho Kalberg' (8 items, 0% completion) and 'Martti Raavel' (23 items, 100% completion). The right panel shows the 'Issues' list for each student. For Juho Kalberg, the issue is 'Test 100.' with a due date of '11.01.2026 09:00', 0 comments, and a status of 'Late'. For Martti Raavel, the issue is '#PRI-26K-0009# ID Test.' with a due date of '08.01.2026 09:00', 0 comments, and a status of 'Late'. Both issues have a 'Needs Improvement' button, an 'OK' button, and a 'Well Done' button.



Mis edasi?

- Mõtestatud ülevaade (mitte lihtsalt kirjutatud koodiread)
- Õpiväljundite integratsioon
- Õpimärkide integratsioon
- ...

Ja muidugi õpetajate kaasamine ...



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Küsimused



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž

Aitäh!

martti.raavel@tlu.ee



TALLINNA ÜLIKOOL

Haapsalu kolledž